

**1** あるばねにいろいろな重さのおもりをつるし、その

|           |     |     |    |      |     |
|-----------|-----|-----|----|------|-----|
| おもりの重さ〔g〕 | 100 | 120 | A  | 150  | 200 |
| ばねの長さ〔cm〕 | 35  | 36  | 37 | 37.5 | B   |

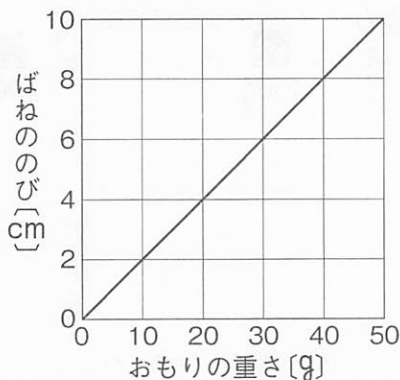
ときのばねの長さを調べました。上の表は、その結果を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、ばねはのびきらないものとします。

- (1) このばねに10gのおもりをつるすと何cmのびますか。
- (2) このばねの自然長は何cmですか。
- (3) 表のA、Bにあてはまる数はそれぞれいくつですか。
- (4) このばねを半分に切ってつくったばねに120gのおもりをつるすと、ばねの長さは何cmになりますか。

**1** 6点×5 /30点

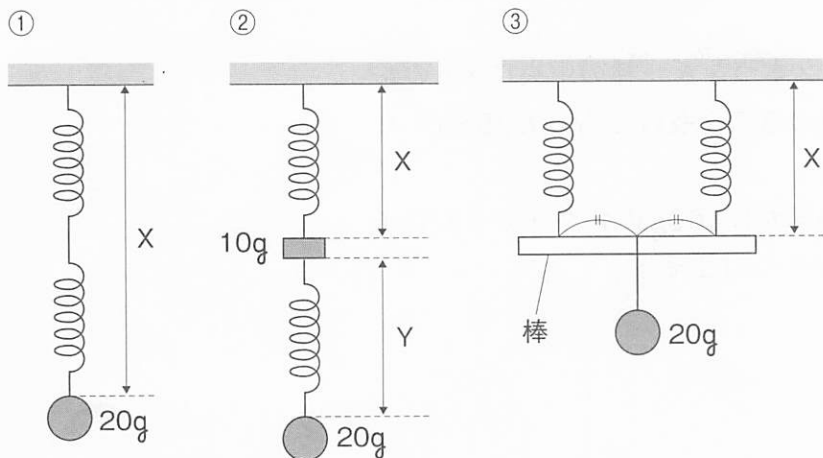
|     |   |    |
|-----|---|----|
| (1) |   | cm |
| (2) |   | cm |
| (3) | A |    |
|     | B |    |
| (4) |   | cm |

**2** 自然長が20cmで、つるしたおもりの重さとはねののびの関係が右のグラフのようになるばねがあります。このばねを使って、下の図①～③のようにつなぎました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、ばねや棒の重さは考えないものとします。



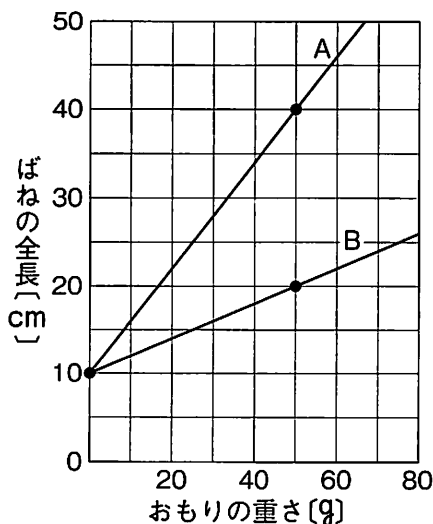
**2** 6点×5 /30点

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| (1) |     | cm |
| (2) | ① X | cm |
|     | ② X | cm |
|     | ② Y | cm |
|     | ③ X | cm |



- (1) このばねに50gのおもりをつるすと、ばねの長さは何cmになりますか。
- (2) ①のX、②のXとY、③のXの長さはそれぞれ何cmですか。

⑧ つるしたおもりの重さとはばねの全長の関係が、右のグラフのようになるばねAとBがあります。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、ばねや棒の重さは考えないものとします。



⑧ 8点×5 /40点

|     |    |    |
|-----|----|----|
| (1) | ばね |    |
| (2) |    | cm |
| (3) |    | cm |
| (4) |    | g  |
| (5) |    | cm |

- (1) 強いばねは、AとBのどちらですか。
- (2) ばねAに10gのおもりをつるすと何cmのびますか。

図1

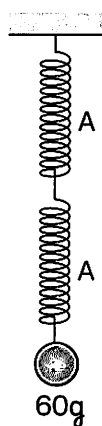


図2

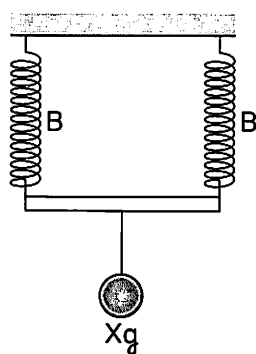
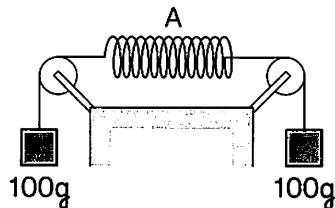


図3



- (3) 図1のように、ばねAを2本つなぎ、60gのおもりをつるしました。このとき、ばねA 2本の全長の合計は何cmですか。
- (4) 図2のように、ばねBを2本つなぎ、棒の中央にXgのおもりをつるしたところ、ばねBの全長はどちらも25cmになりました。Xは何gですか。
- (5) 図3のように、ばねAの両端に100gのおもりをつるしました。ばねAの全長は何cmになりますか。